第 057 套

第 1 题

如图所示，质量分别为m_A、m_B 的小球A、B 由长度为L 的轻直杆连接。小球A 被限制在内壁光滑的竖直滑槽中运动，小球B 位于光滑水平面上。初始时杆竖直，两球均静止。受微小扰动后，B 开始沿水平面向右运动。求：

（1）A 球着地时的速度；

（2）A 球机械能最小时，水平面对B 球的支持力；

（3）若$m_A = m_B$，求A 球机械能最小时杆与竖直方向夹角θ 的余弦；

（4）在第（3）问条件下，求A 球机械能的最小值，以水平面为重力势能零面。

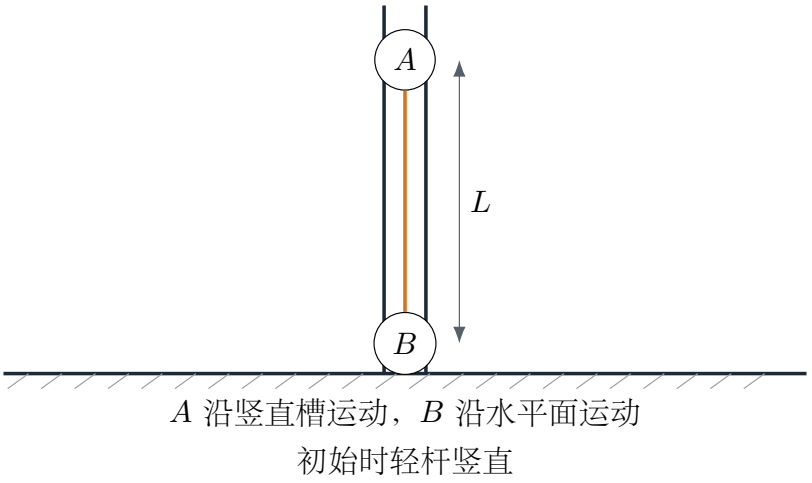


图 1-1　轻杆连接的两球及其相互垂直的运动约束

第 2 题

天花板上有两个定滑轮，间距为l。一根总长为$4l$ 的轻绳依次绕过两个定滑轮，并在中间两段上各悬挂一个质量为m 的动滑轮。所有滑轮均可视为质点，忽略摩擦。初始时两个动滑轮均静止在与两个定滑轮构成正三角形的平衡位置A，且二者位置重合。绳始终绷紧，运动保持在初始平面内。求：

（1）把其中一个动滑轮固定在A，另一动滑轮在A 附近小振动的频率；

（2）限制两个动滑轮都只能沿通过A 的竖直直线运动，求它们在A 附近上下小振动的频率。

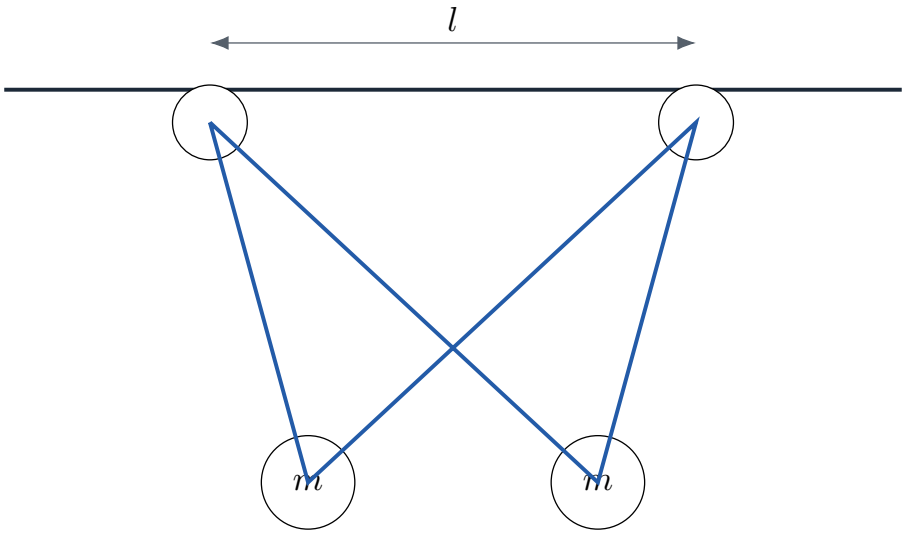


图 2-1　两定滑轮与两动滑轮构成的闭合绳路

第 3 题

在水平面内有一根质量为m、长度为$2l$ 的光滑刚性细杆，可无摩擦地绕穿过其中点O的竖直轴转动。空间中存在与转轴平行、方向垂直纸面向里的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。把质量为$2m$、电量为$q>0$ 的光滑小环套在杆上。小环与杆之间无电荷转移，不计相对论效应。求：

（1）杆连同小环以角速度ω_0 转动时，小环在杆上任意位置均可相对杆静止，求无量纲比值$\omega_0 m/(qB)$；

（2）杆的初角速度为ω_1，小环初始静止在转轴处。受微小扰动后小环沿杆运动，且恰好不从杆端脱离，求ω_1；

（3）初角速度为ω_2 时，小环从杆端脱出。能否使小环在杆转过半圈之前重新回到杆上并如此往复？令$\alpha=\omega_2/(qB/m)$，列出判定所用的数值方程，并说明结论。数值量保留四位有效数字。

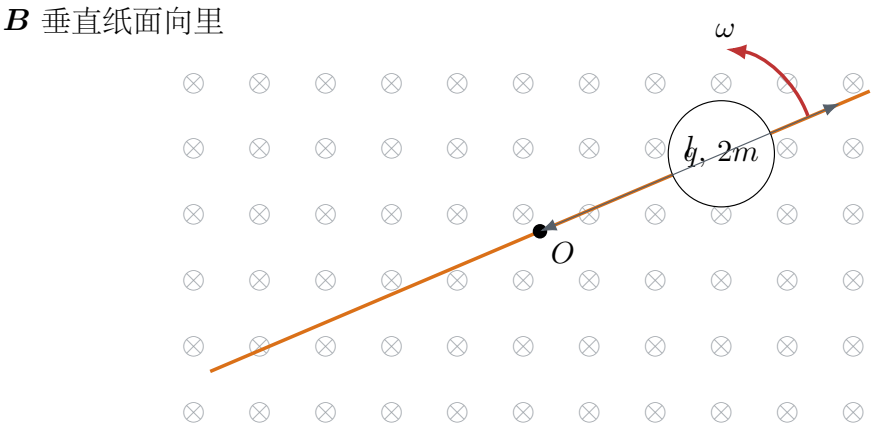


图 3-1　匀强磁场中的转动细杆与带电小环

第 4 题

研究图示交流电桥。毫伏表按输入阻抗足够大的电压表处理。忽略导线电阻、接触电阻及一切互感。左侧待测线圈的电感为L_x、内阻为R_L；右侧标准线圈的电感为L_0、内阻为R_{L0}；其余三只电阻的阻值为R_0, R_1, R_2。

（1）接通交流电源后，若交流毫伏表读数为零，且除L_x, R_L 外其余量均已知，用已知量表示L_x, R_L。

（2）若毫伏表读数不为零，且R_{L0} 固定，R_0, R_1, R_2, L_0 均可连续调节，证明至少需要选择两个独立调节量才能一般性地调平。实际器材中，电源角频率为$\omega = 10^4\ \mathrm{s}^{-1}$，待测线圈标称$L_x = \sqrt{3}\ \mathrm{mH}$、$R_L = 30\ \Omega$，$R_1 = \sqrt{3}\ \mathrm{k\Omega}$，初始$R_0 = 10\ \Omega$、$R_2 = 1.00\ \mathrm{k\Omega}$；标准线圈调至$L_0 = 2.00\ \mathrm{mH}$，此时$R_{L0} = (20/\sqrt{3} - 10)\ \Omega$。每一组操作先只调$R_0$ 使读数最小，再只调R_2 使读数最小，如此反复。至少经过多少组操作，L_x 测量值与标称值的相对误差才能小于0.03?

$$Z_x = R_L + i\omega L_x, \quad Z_s = R_0 + R_{L0} + i\omega L_0$$

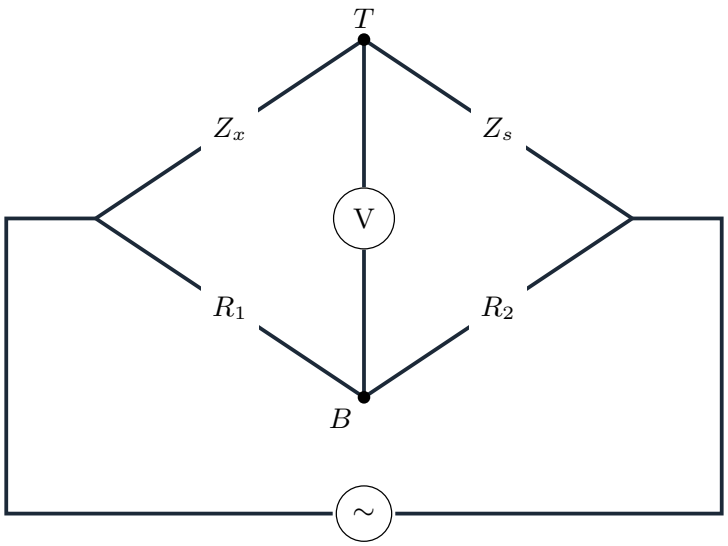


图 4-1　含待测线圈与标准线圈的交流电桥

第 5 题

一个圆形平行板电容器的极板面积为S，初始板间距为d，且d 远小于圆盘半径。每块极板质量均为m，各由中间一根光滑绝缘直杆导向，只能沿竖直方向运动。两根导杆始终与相应极板保持良好电接触，并由可伸缩导线连接到恒压电源U。两极板的总电荷为$2Q$ 且保持不变；电源在两板间转移电荷以维持电势差U。装置处于真空中，真空介电常数为ε_0、光速为c。忽略边缘效应、重力以及导杆对电场和磁场的影响。

（1）释放后若两极板能在静电作用下保持静止，求Q；

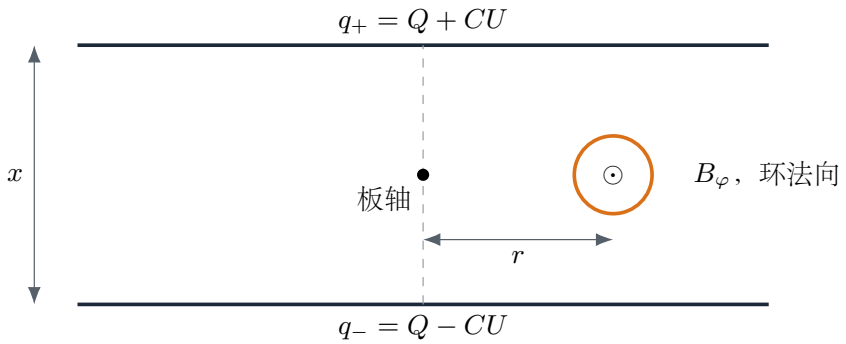
（2）判断该平衡是否稳定；

（3）以下取第（1）问的Q，在$t=0$ 时给一微扰，使两极板开始相互远离。任意时刻板距为$x(t)$，求两板相对速度$v=\dot{x}$；

（4）求板间电场强度随时间的变化率$\dot{E}(x)$，保留正负号；

（5）在两圆盘正中间的平面上，距导杆为r 的点满足r 远小于极板半径。求该点磁感应强度的大小$B(x)$；

（6）一个面积为A、均匀带电$+q$ 的绝缘小圆环，其圆心位于两极板的中间平面，圆心到导杆的距离为r。环面包含圆心处的径向方向和极板法线方向，环法线沿环向磁场方向；环的尺寸远小于r 及板间距。小环相对其轴的转动惯量为I，只可绕自身轴转动，忽略小环自感。初始角速度为零。求小环可达到的最大角速度ω_0 以及此时板距d_0。



截面为径向—板法线平面；环在该竖直平面内

图 5-1　恒压连接的平行圆盘电容器与竖直导向结构

第 6 题

一条理想高分子链由N 个 Kuhn 链段组成，每段长度为b。链首、链尾距离为R，并满足

$$\langle R^2\rangle = Nb^2.$$

令末端位置矢量为 $\boldsymbol{R}$、其长度为 R。高斯链末端位置的三维概率密度为

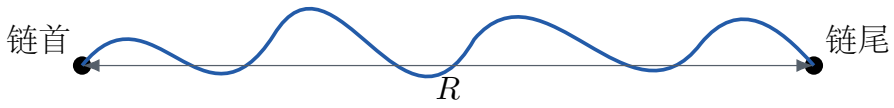
$$p(R) = \frac{\Omega(N,R)}{\int \Omega(N,\boldsymbol{R})\,\mathrm{d}^3R} = \left(\frac{3}{2\pi\langle R^2\rangle}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{3R^2}{2\langle R^2\rangle}\right].$$

亥姆霍兹自由能为$F = U - TS$，其中U 与R 无关，$S = k\ln\Omega$。求：

（1）相对$R = 0$ 的初态，证明熵变$\Delta S \propto R^2$；

（2）等温条件下分子链的弹力$f = \partial F/\partial R$；

（3）若N 不变而温度变为原来的两倍，作用力如何变化？若温度不变而N 变为原来的三倍，作用力如何变化？



N 个 Kuhn 链段，$\langle R^2\rangle = Nb^2$

图 6-1　高斯链的末端距离与链段构象

第 7 题

考虑一团低速、纯暗物质组成的稀薄云团，可视为只受自身万有引力作用的理想气体。云团球对称分布并处于力学平衡和热平衡，温度恒为T，摩尔质量为μ。距中心r 处的质量密度为$\rho(r)$、压强为$p(r)$、引力场大小为$g(r)$，万有引力常量为G。

（1）利用理想气体状态方程，用p, μ, R, T 表示ρ；

（2）用g, p, μ, r, T, R 表示$\mathrm{d}p/\mathrm{d}r$；

（3）建立$\rho(r)$ 满足的常微分方程；

（4）质量为m 的小星体只受云团引力，在半径r_0 处作圆周运动。已知该处压强为p_0、引力场为g_0，求轨道周期T_0；

（5）在圆周运动基础上施加小的径向扰动，求径向振动周期T_1。

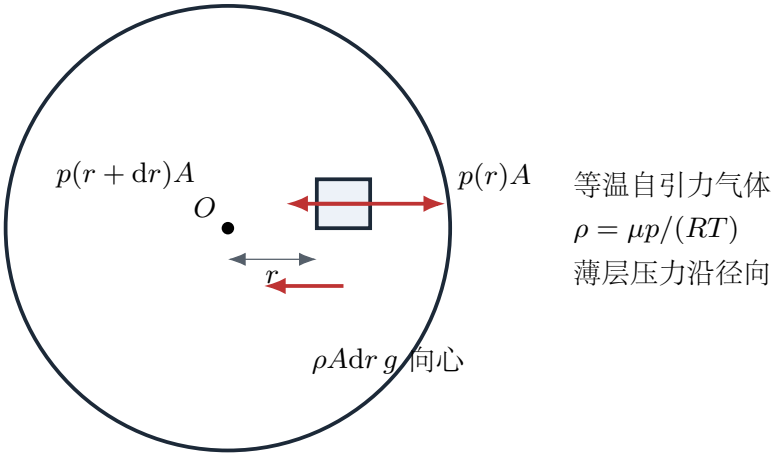


图 7-1　球对称等温自引力气体云团

第 8 题

在惯性系S 中，半径为r 的圆环上均匀分布N 个电子，每个电子电量为$-e$，且N 很大。电子以角速度ω 逆时针作圆周运动，满足$\omega r < c$。圆环中心有一个静止的正电荷$+Ne$，因而系统总电荷为零。圆环上点A 的位置矢量与x 轴夹角为θ。惯性系S' 相对S 以速度βc 沿$+x$ 方向运动。求：

（1）在S' 中，A 点电子的速度；

（2）在S' 中，A 点圆环电子的线密度；

（3）在S' 中，整个系统的磁偶极矩和电偶极矩。

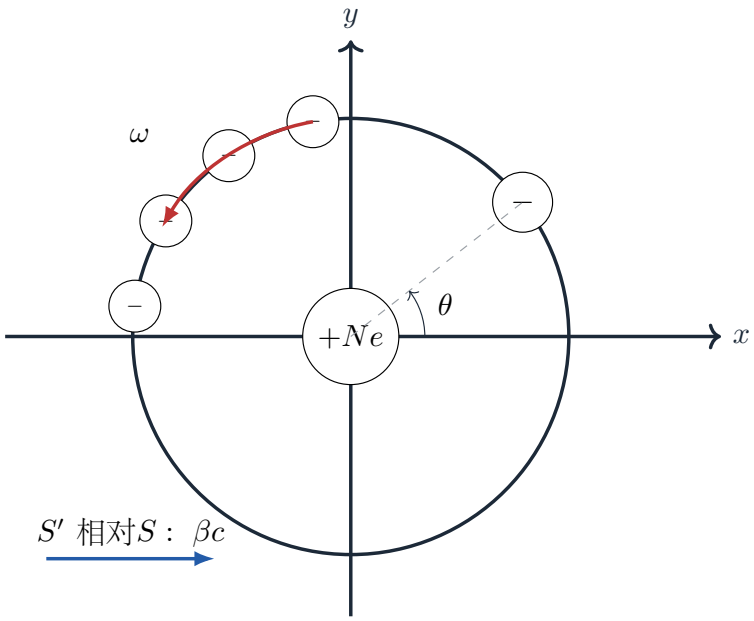


图 8-1　中性旋转电子圆环及沿x 方向的洛伦兹变换